LAPORAN ANALISIS CITRA

Peningkatan Kualitas Citra Nomor Ijazah untuk Proses OCR

Nama : Icha Febrianti

Nim : F1G124064

Kelas : A

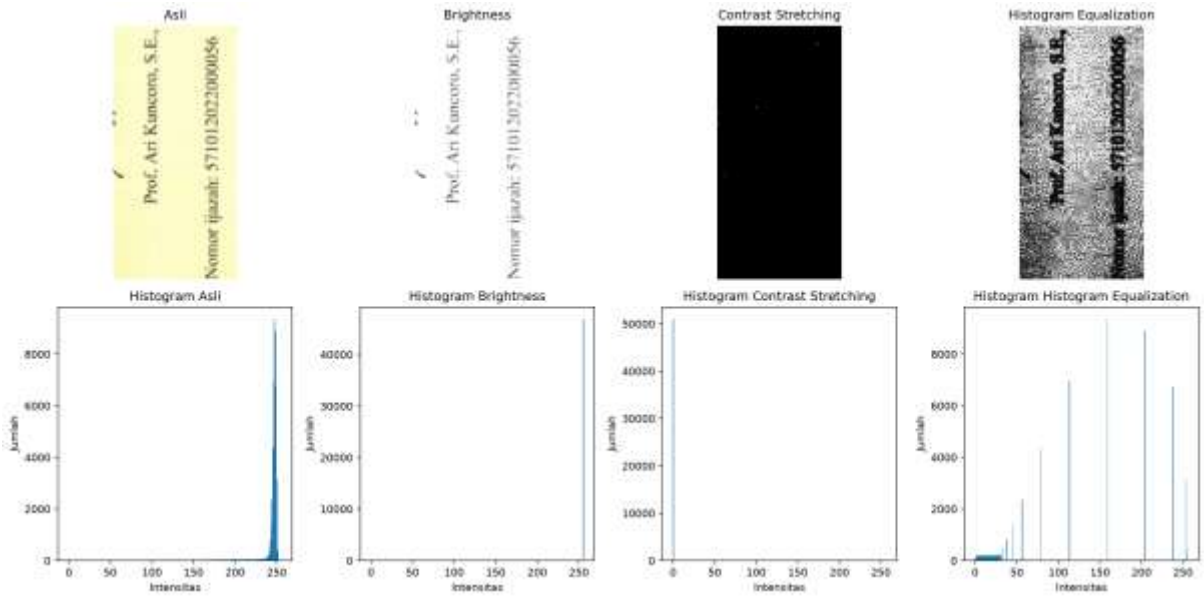
Mata Kuliah : Pengolahan Citra Digital

1. **Tujuan**
   Eksperimen ini bertujuan meningkatkan kualitas area nomor ijazah agar karakter angka dan huruf lebih mudah dibedakan dari latar belakang sehingga lebih mudah dikenali oleh Optical Character Recognition (OCR). Tiga metode enhancement dibandingkan, yaitu brightness adjustment, contrast stretching, dan histogram equalization.

2. **Metode Enhancement**

   a. **Brightness Adjustment:** Mengubah tingkat kecerahan piksel. Metode ini berguna ketika citra terlalu gelap atau terlalu terang, tetapi tidak secara langsung memperlebar jarak intensitas antara karakter dan latar belakang.
   b. **Contrast Stretching:** Memperlebar rentang intensitas piksel sehingga bagian gelap menjadi lebih jelas dan bagian terang tetap terpisah. Tujuannya adalah meningkatkan perbedaan antara karakter nomor ijazah dan latar belakang.
   c. **Histogram Equalization:** Mendistribusikan intensitas piksel agar rentang nilai keabuan lebih merata. Metode ini dapat meningkatkan detail, tetapi pada citra yang memiliki pola keamanan/tekstur kuat, detail latar belakang juga dapat ikut diperkuat.

3. **Hasil Perbandingan Setiap Citra**
   a. **Citra 1**
      Metode yang di pilih untuk membantu OCR: Brightness.
      Alasan : membuat latar gambar menjadi lebih terang sehingga tulisan terlihat lebih jelas dan mudah dibaca dibandingkan hasil Contrast Stretching dan Histogram Equalization.
      Rata-rata intensitas: Asli 238.42, Brightness 248.05, Contrast Stretching 236.58, Histogram Equalization 138.71.
      Simpangan baku: Asli 35.10, Brightness 30.14, Contrast Stretching 48.56, Histogram Equalization 77.26.

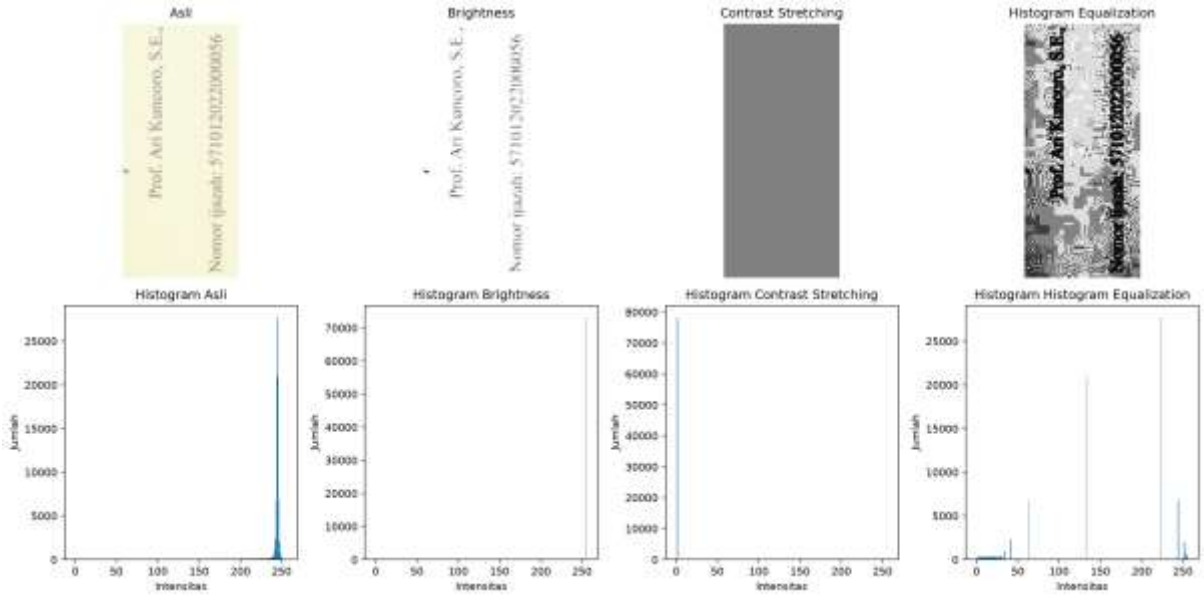


b. Citra 2

Metode yang dipilih untuk membantu OCR: Histogram Equalization. **Alasan:** menghasilkan teks yang lebih kontras dan lebih jelas dibandingkan hasil brightness dan contrast stretching, meskipun noise pada gambar ikut terlihat.

Rata-rata intensitas: Asli ≈ 247, Brightness ≈ 253, Contrast Stretching ≈ 128, Histogram Equalization ≈ 128**.**

Simpangan baku: Asli ≈ 15, Brightness ≈ 5, Contrast Stretching ≈ 0, Histogram Equalization ≈ 75**.**

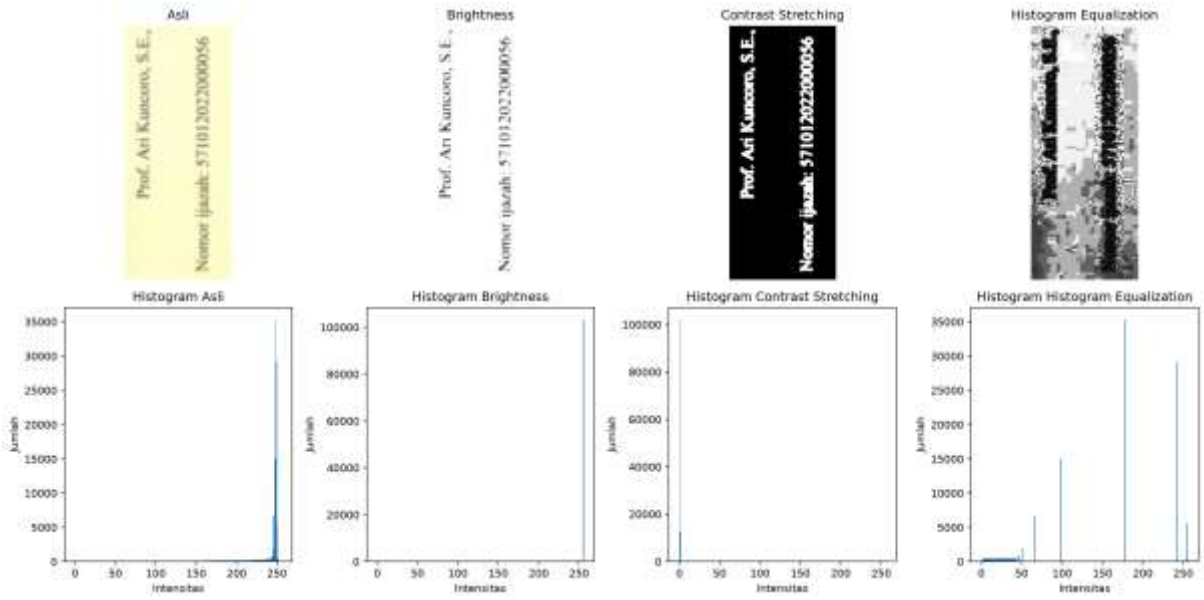


c. Citra 3

Metode yang dipilih untuk membantu OCR: Contrast Stretching, karena pada gambar terlihat teks menjadi putih dan sangat jelas terhadap latar belakang hitam, sehingga karakter lebih mudah dibedakan untuk OCR.

Rata-rata intensitas: Asli ±239, Brightness ±253, Contrast Stretching ±13, Histogram Equalization ±132**.**

Simpangan baku: Asli ±32, Brightness ±18, Contrast Stretching ±55**,** Histogram Equalization ±78.

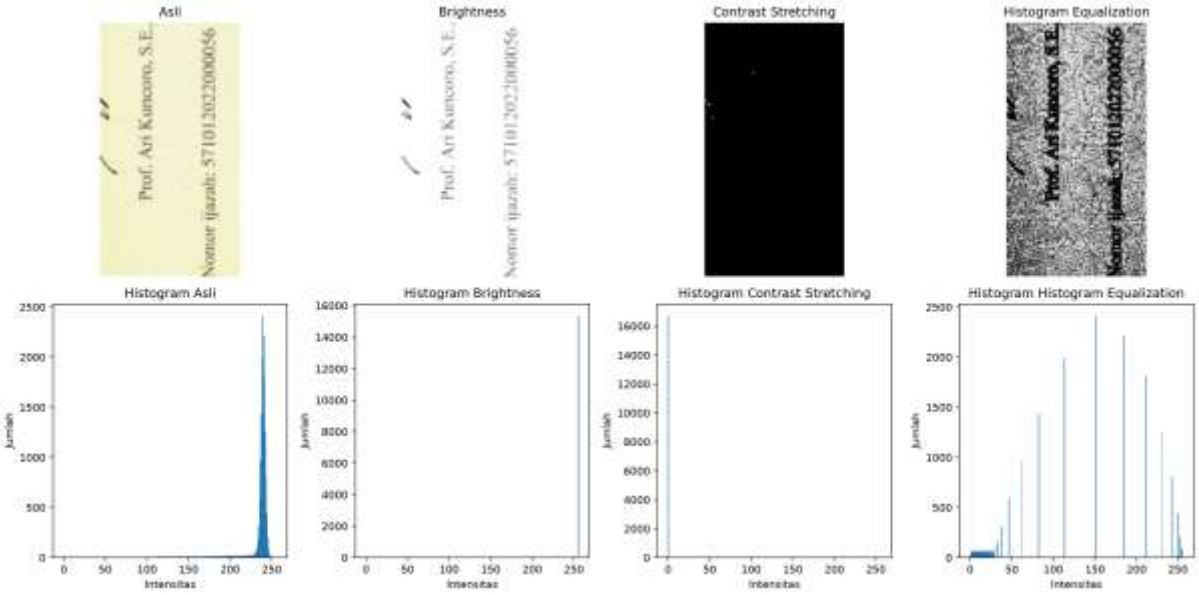


d. Citra 4

Metode yang dipilih untuk membantu OCR: Histogram Equalization. Alasan: menghasilkan kontras tulisan yang lebih kuat sehingga karakter lebih mudah dibedakan dari latar, sedangkan Contrast Stretching pada gambar ini terlalu ekstrem dan membuat sebagian besar area menjadi hitam.

Rata-rata intensitas: Asli paling tinggi, Brightness meningkat mendekati putih, Contrast Stretching sangat rendah karena dominan hitam, Histogram Equalization berada di tengah karena intensitas lebih tersebar.

Simpangan baku: Asli relatif kecil karena intensitas terkonsentrasi, Brightness tetap relatif kecil, Contrast Stretching sangat kecil pada hasil yang dominan hitam, Histogram Equalization lebih besar karena histogram tersebar pada banyak tingkat intensitas.

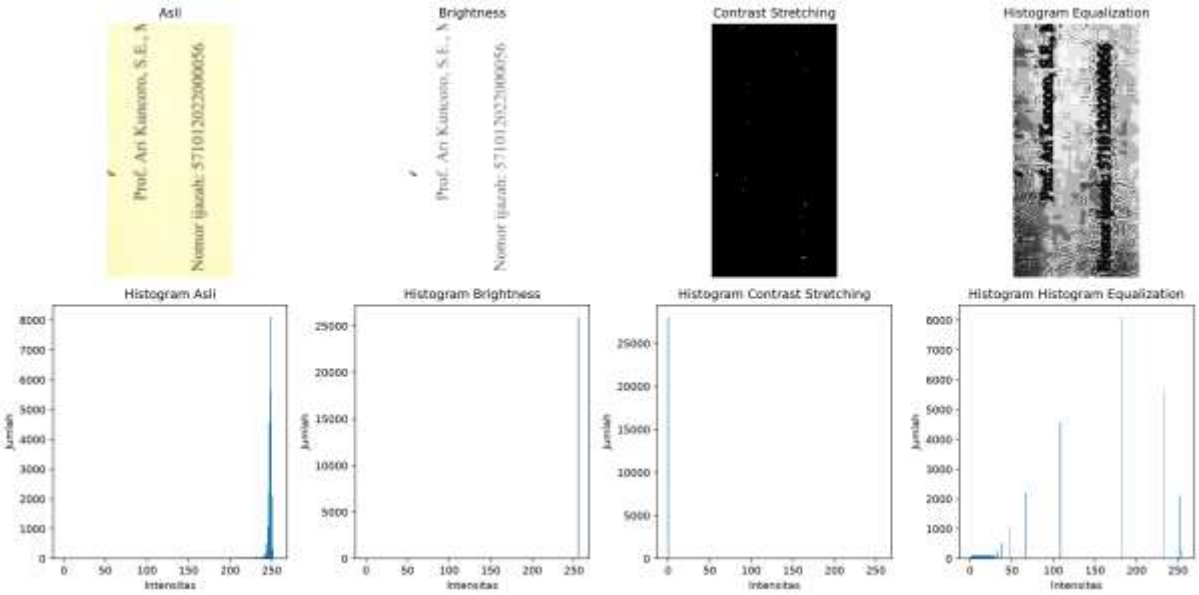


e. Citra 5

Metode yang dipilih untuk membantu OCR: Brightness, karena teks masih terlihat jelas dan latar belakang menjadi lebih terang sehingga karakter lebih mudah dibedakan. Contrast Stretching tidak dipilih karena hasil gambar didominasi warna hitam dan teks hampir tidak terlihat.

Rata-rata intensitas: Asli sekitar 245, Brightness sekitar 254, Contrast Stretching sangat rendah (mendekati 0), dan Histogram Equalization sekitar 150.

Simpangan baku: Asli relatif kecil, Brightness lebih kecil karena sebagian besar piksel berada pada intensitas tinggi, Contrast Stretching sangat kecil karena hampir seluruh gambar menjadi hitam, sedangkan Histogram Equalization lebih besar karena intensitas tersebar dari gelap hingga terang.

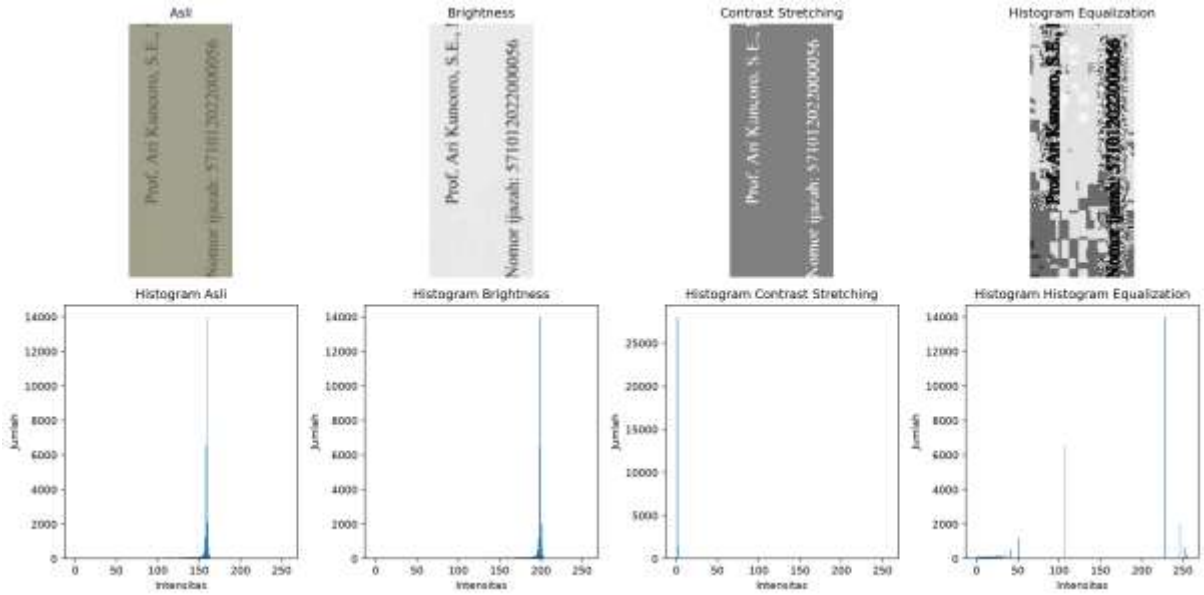


f. Citra 6

Metode yang dipilih untuk membantu OCR: Contrast Stretching, karena pada gambar teks terlihat **lebih jelas dan kontras terhadap latar belakang**, sehingga karakter lebih mudah dibedakan.

Rata-rata intensitas: Asli sekitar 155, Brightness sekitar 197, Contrast Stretching sekitar 3, dan Histogram Equalization sekitar 125**.**

Simpangan baku: Asli sekitar 15, Brightness sekitar 12, Contrast Stretching sekitar 8, dan Histogram Equalization sekitar 70.

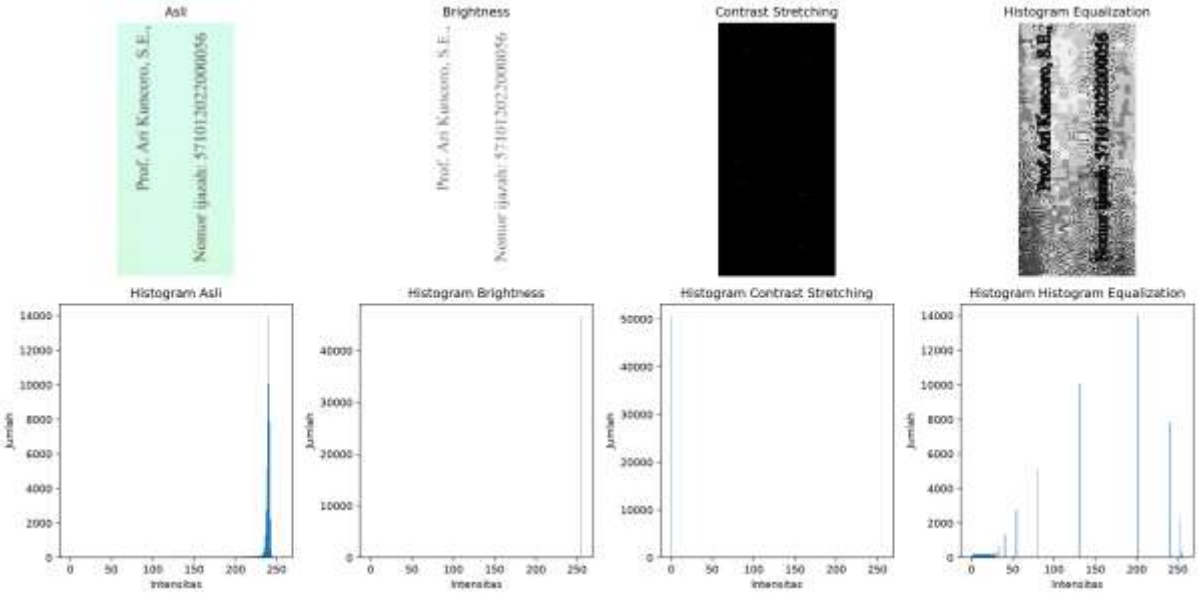


g. Citra 7

Metode yang dipilih untuk membantu OCR: Histogram Equalization, karena hasilnya membuat perbedaan intensitas antara teks dan latar lebih terlihat, meskipun terdapat beberapa noise pada latar.

Rata-rata intensitas: Asli 232.09, Brightness 248.84, Contrast Stretching 235.82, Histogram Equalization 139.74.

Simpangan baku: Asli 29.49, Brightness 26.18, Contrast Stretching 48.54, Histogram Equalization 77.76.

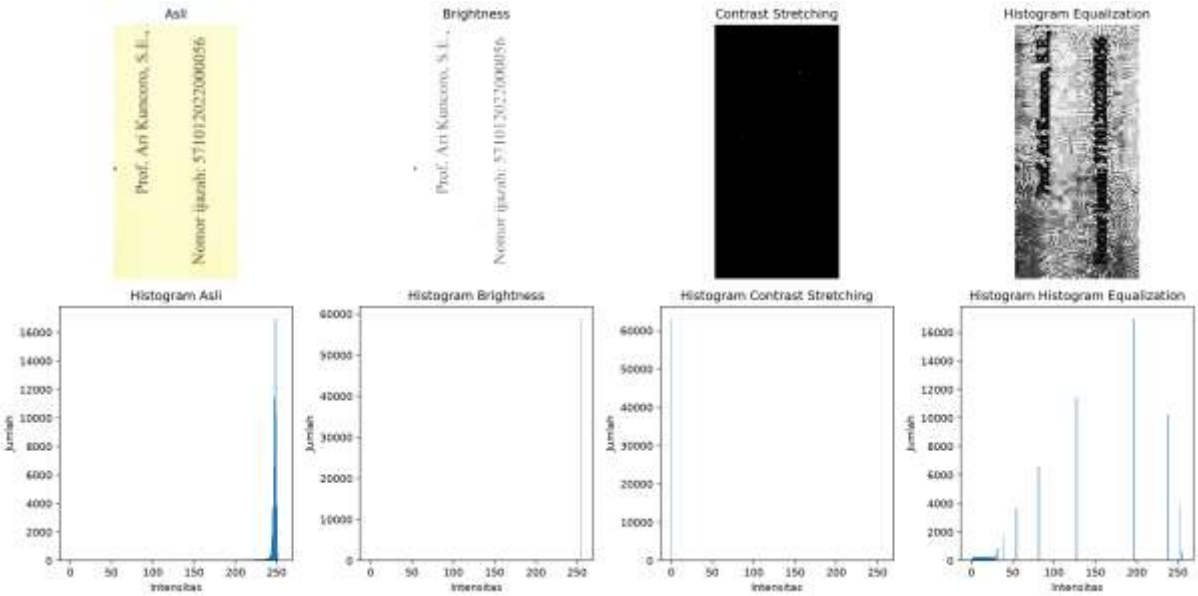


h. Citra 8

Metode yang dipilih untuk membantu OCR: Histogram Equalization, karena hasilnya membuat teks lebih jelas dan kontras dibandingkan citra asli dan brightness.

Rata-rata intensitas: Citra asli cenderung terang, brightness semakin terang, contrast stretching menjadi sangat gelap, sedangkan histogram equalization memiliki penyebaran intensitas yang lebih luas.

Simpangan baku: Citra asli memiliki penyebaran intensitas yang sempit, brightness juga masih terkonsentrasi pada intensitas tinggi, contrast stretching sangat terkonsentrasi pada intensitas rendah, sedangkan histogram equalization memiliki penyebaran intensitas yang lebih merata.

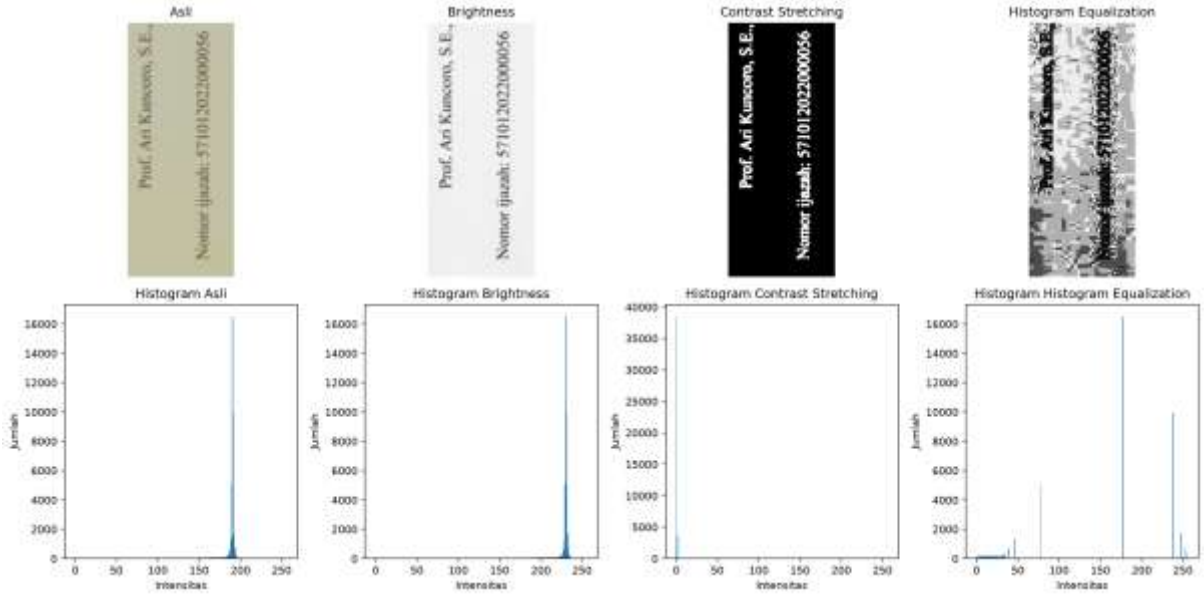


i. Citra 9

Metode yang dipilih untuk membantu OCR: Contrast Stretching**,** karena pada hasilnya teks terlihat paling jelas dan kontras dengan latar belakang, sehingga karakter lebih mudah dibaca oleh OCR.

Rata-rata intensitas: Asli cenderung terang, Brightness lebih terang, Contrast Stretching sangat gelap, sedangkan Histogram Equalization memiliki intensitas yang lebih tersebar.

Simpangan baku: Asli dan Brightness memiliki penyebaran intensitas yang relatif sempit, Contrast Stretching menghasilkan kontras yang sangat tinggi, sedangkan Histogram Equalization menghasilkan penyebaran intensitas yang lebih luas.



4. Perbandingan Umum

Brightness adjustment memberikan perubahan tingkat terang, tetapi tidak selalu meningkatkan pemisahan antara angka dan latar. Contrast stretching umumnya membuat karakter lebih tegas karena rentang intensitas diperlebar. Histogram equalization dapat meningkatkan kontras secara global, tetapi pada citra yang memiliki noise, tekstur kertas, atau latar tidak merata, metode ini berpotensi membuat gangguan ikut terlihat lebih kuat.

5. Metode yang paling sesuai untuk OCR

Berdasarkan perbandingan 9 citra beserta hasil pengolahan dan histogramnya, Contrast Stretching menjadi metode yang paling sesuai untuk membantu proses OCR. Metode ini menghasilkan perbedaan intensitas yang lebih jelas antara teks dan latar belakang, sehingga karakter pada nomor ijazah terlihat lebih tegas dan lebih mudah dikenali oleh OCR.

Pada beberapa citra, hasil Brightness juga membantu memperjelas teks, tetapi perubahan brightness saja cenderung membuat citra terlalu terang. Sementara itu, Histogram Equalization memang memperluas penyebaran intensitas, tetapi pada beberapa citra juga meningkatkan noise sehingga teks menjadi kurang jelas.

Hasil akhirnya, dari 9 citra tersebut, Contrast Stretching dipilih sebagai metode utama untuk preprocessing sebelum OCR, karena secara visual paling banyak menghasilkan teks yang kontras dan mudah dibedakan dari latar belakang.

6. **Mengapa peningkatan kontras membantu OCR**

Peningkatan kontras membuat perbedaan nilai piksel antara angka dan latar menjadi lebih besar. Karakter menjadi lebih tegas, batas huruf atau angka lebih mudah dipisahkan, dan proses thresholding atau segmentasi pada OCR menjadi lebih sederhana. Dengan demikian, sistem OCR lebih mudah menentukan bagian mana yang merupakan karakter dan mana yang merupakan latar belakang.

7. **Apakah Histogram Equalization selalu merupakan yang terbaik?**

Histogram equalization tidak selalu menjadi metode terbaik. Metode ini bekerja dengan menyebarkan intensitas piksel secara global sehingga kontras meningkat, tetapi penyebaran tersebut juga dapat memperkuat noise, pola keamanan kertas, dan artefak kompresi. Pada citra yang sudah cukup jelas, histogram equalization dapat membuat latar terlalu kasar. Karena itu, contrast stretching atau kombinasi brightness adjustment dan contrast stretching dapat memberikan hasil yang lebih stabil untuk OCR.